LICENCE 3 — GESTION

BASES DE DONNÉES

De la donnée à la décision : comprendre, modéliser et interroger une base de données

Support de cours — Document de l'étudiant
Cours, exercices de TD, aide-mémoire et entraînement à l'examen

Année universitaire 2026 – 2027
Enseignant : SALEY MATO Idrissa, Rectorat UAM

Sommaire

Présentation générale du module 4
À qui s'adresse ce cours ? 4
Objectifs pédagogiques 4
Organisation et calendrier 4
Le fil rouge : l'entreprise TechnoMarket 5
Évaluation 5
Cours 1 — Des données à la base de données 6
Introduction : où sont vos données ? 6
1. Données, information et système d'information 6
2. La gestion par fichiers et ses limites 7
3. Base de données et SGBD 8
4. Types de bases de données et place dans l'entreprise 10
Synthèse du cours 1 11
Cours 2 — Modéliser les données : le MCD 12
Pourquoi modéliser ? 12
1. Les règles de gestion et le dictionnaire des données 12
2. Entités, attributs, identifiants 13
3. Associations et cardinalités 14
4. Construction guidée du MCD de TechnoMarket 15
5. Les erreurs fréquentes 16
Synthèse du cours 2 17
TD 1 — Notions fondamentales et construction de MCD 18
Énoncés 18
Cours 3 — Le modèle relationnel 20
1. Le vocabulaire du modèle relationnel 20
2. Clé primaire et clé étrangère 21
3. Les règles de passage du MCD au MLD 21
4. Les contraintes d'intégrité 23
5. La normalisation : corriger un tableau mal conçu 23
Synthèse du cours 3 25
TD 2 — Passage au relationnel et normalisation 26
Énoncés 26
Cours 4 — Interroger une base de données : le langage SQL 28
1. Présentation de SQL 28
2. La requête SELECT : projection, filtres, tris 30
3. Calculs, fonctions d'agrégat et regroupements 31

4. Les jointures : relier plusieurs tables 32
5. Mettre à jour les données 34
Synthèse du cours 4 : aide-mémoire SQL 34
TD 3 — Requêtes SQL sur la base TechnoMarket 36
Énoncés 36
Annexe A — Script SQL complet de la base TechnoMarket 38
Annexe B — Glossaire 39
Annexe C — Banque de questions de quiz (QCM) 39
Annexe D — Sujet d'entraînement à l'examen (2 h) 40
Annexe E — Ressources et outils conseillés 41
Annexe F — Réponses aux questions « Testez-vous » et au QCM 41

Présentation générale du module

À qui s'adresse ce cours ?

Ce cours est destiné aux étudiants de **Licence 3 Gestion**. **Aucune connaissance préalable en informatique ou en programmation n'est nécessaire.** Il suffit de savoir utiliser un tableur comme Excel.

Vous n'allez pas devenir informaticien, mais un gestionnaire qui **comprend, utilise et interroge** les bases de données de son entreprise, et qui sait **dialoguer avec les informaticiens**. Chaque notion est donc présentée à partir de situations de gestion que vous connaissez : clients, commandes, factures, stocks, salariés.

> **Comment utiliser ce support**
>
> - Lisez la partie du cours **avant** la séance correspondante, et relisez la synthèse **après**.
> - Préparez les exercices de TD à l'avance : vous profiterez beaucoup mieux de la correction.
> - Répondez aux questions « Testez-vous » à la fin de chaque cours. Les réponses sont en annexe F.
> - Pour pratiquer le SQL chez vous, installez **DB Browser for SQLite** (gratuit) et exécutez le script de l'annexe A.

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce cours, vous serez capable de :

1. Expliquer ce qu'est une base de données et un SGBD, et pourquoi une entreprise en a besoin (au lieu de simples fichiers Excel).
2. Lire et comprendre un schéma de données (MCD et modèle relationnel) décrivant une activité de gestion.
3. Construire un Modèle Conceptuel de Données (MCD) simple à partir d'une description de règles de gestion.
4. Transformer un MCD en modèle relationnel (tables, clés primaires, clés étrangères).
5. Repérer les anomalies d'un tableau mal conçu et le corriger (notions de normalisation).
6. Écrire des requêtes SQL simples pour extraire de l'information utile à la décision (filtres, tris, calculs, regroupements, jointures).
7. Situer les bases de données dans le système d'information de l'entreprise (ERP, CRM, informatique décisionnelle).

Organisation et calendrier

Le module comprend **16 heures de cours magistral** (4 séances de 4 h) et **3 séances de travaux dirigés (TD)**. Les cours et les TD alternent : chaque TD sert à mettre en pratique le cours qui le précède.

Ordre	Séance	Thème	Durée
1	Cours 1	Des données à la base de données : SI, fichiers, SGBD	4 h
2	Cours 2	Modéliser les données : le Modèle Conceptuel de Données (MCD)	4 h

Ordre	Séance	Thème	Durée
3	TD 1	Notions fondamentales et construction de MCD	3 h*
4	Cours 3	Le modèle relationnel : tables, clés, passage MCD → MLD, normalisation	4 h
5	TD 2	Passage au relationnel et normalisation	3 h*
6	Cours 4	Interroger une base de données : le langage SQL	4 h
7	TD 3	Requêtes SQL sur la base « TechnoMarket »	3 h*

** Durée indicative.*

Le fil rouge : l'entreprise TechnoMarket

Pour ne pas vous perdre dans des exemples toujours différents, **un même cas d'entreprise sert de fil rouge** du premier cours au dernier TD : **TechnoMarket**, une PME de distribution de matériel informatique, de fournitures et de mobilier de bureau.

- TechnoMarket vend des **produits**, classés par **catégories** (Informatique, Bureautique, Mobilier).
- Ses **clients** (entreprises ou particuliers) passent des **commandes**.
- Une commande peut contenir **plusieurs produits**, chacun avec une **quantité**.
- Aujourd'hui, chaque service gère ses propres fichiers Excel… avec tous les problèmes que cela pose (doublons, erreurs, incohérences). La direction veut une vraie base de données.

Au fil du module, vous allez : constater les problèmes des fichiers (cours 1), modéliser l'activité (cours 2 et TD 1), construire les tables (cours 3 et TD 2), puis interroger la base pour répondre aux questions de la direction (cours 4 et TD 3).

Évaluation

Épreuve	Contenu	Poids
Quiz en ligne (2 ou 3 au fil du module)	QCM courts sur les notions du cours (entraînez-vous avec l'annexe C)	20 %
Examen final écrit (2 h, sans document)	Questions de cours, construction d'un MCD, passage au relationnel, requêtes SQL (entraînez-vous avec le sujet de l'annexe D)	80 %

Cours 1 — Des données à la base de données

Objectifs de la séance

- Distinguer donnée, information et connaissance.
- Situer la base de données dans le système d'information de l'entreprise.
- Comprendre les limites de la gestion par fichiers (Excel) et l'intérêt d'un SGBD.
- Connaître le vocabulaire de base et les grands types de bases de données.

Introduction : où sont vos données ?

Vous avez sans doute déjà commandé sur un site marchand, consulté votre compte bancaire en ligne ou publié sur un réseau social.

« Selon vous, où sont stockés votre historique de commandes, vos virements, vos photos, vos notes à l'université ? » → **Dans des bases de données.** Toute organisation moderne, de la petite boutique à la banque, fonctionne grâce à des bases de données. Un gestionnaire ne les programme pas forcément, mais il doit **savoir les utiliser, les interroger et dialoguer avec les informaticiens** qui les conçoivent.

1. Données, information et système d'information

1.1 Donnée, information, connaissance

Définitions

Donnée : élément brut, un fait enregistré, sans contexte. *Exemple : « 85000 », « 12/09/2026 », « Martin ».*

Information : donnée mise en contexte, qui a un sens pour quelqu'un. *Exemple : « Le client Martin a passé une commande de 85 000 le 12/09/2026 ».*

Connaissance / décision : interprétation de l'information qui permet d'agir. *Exemple : « Martin est notre meilleur client ce trimestre : lui proposer une remise fidélité ».*

Le rôle d'une base de données est de **stocker les données de façon fiable** pour que l'on puisse en **tirer des informations** et **prendre des décisions**. C'est précisément ce qui intéresse le gestionnaire.

1.2 Le système d'information (SI)

Le **système d'information** est l'ensemble organisé des ressources (personnes, procédures, données, logiciels, matériels) qui permet de **collecter, stocker, traiter et diffuser l'information** dans l'organisation. Il ne faut pas le confondre avec le seul système informatique, qui n'en est que la partie technique.

Les quatre fonctions du SI, illustrées sur TechnoMarket :

Fonction	Signification	Exemple TechnoMarket
Collecter	Recueillir les données	Saisie d'une commande par le commercial
Stocker	Conserver les données	Enregistrement dans la base de données
Traiter	Calculer, trier, croiser	Calcul du montant de la facture, du CA mensuel

Fonction	Signification	Exemple TechnoMarket
Diffuser	Transmettre à qui en a besoin	Tableau de bord envoyé au directeur commercial

La **base de données est le cœur du SI** : c'est la « mémoire » de l'entreprise.

2. La gestion par fichiers et ses limites

2.1 La situation actuelle de TechnoMarket

Chez TechnoMarket, chaque service a créé ses propres fichiers Excel :

- le **service commercial** a un fichier « clients_ventes.xlsx » avec les clients et leurs commandes ;
- la **comptabilité** a un fichier « clients_compta.xlsx » avec les clients et leurs factures ;
- le **magasin** a un fichier « produits_stock.xlsx » avec les produits et les quantités en stock.

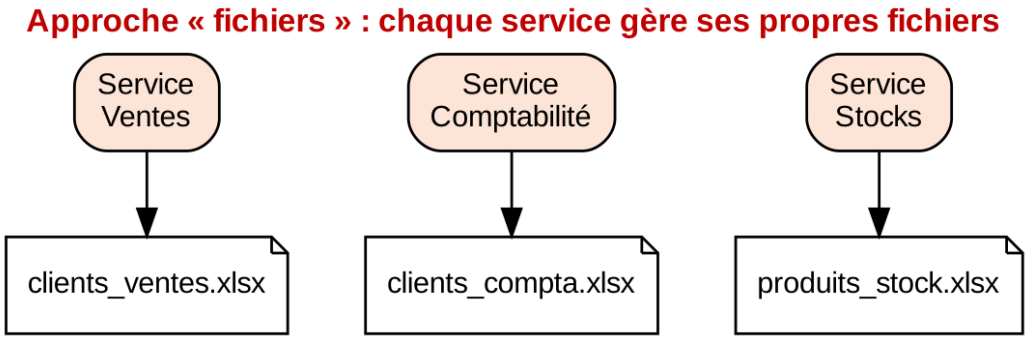


Figure 1 — L'organisation actuelle : des fichiers indépendants par service

Voici un extrait du fichier du service commercial. **Avant de lire la suite, cherchez les problèmes que vous voyez.**

N° Cde	Date	Client	Ville	Téléphone	Produit	Prix	Qté
101	05/09/2026	Martin	Lyon	06 01 02 03 04	Ordinateur portable	85000	2
101	05/09/2026	Martin	Lyon	06 01 02 03 04	Clé USB 64 Go	1500	5
103	20/09/2026	MARTIN	Lyon	06 01 02 03 05	Chaise de bureau	18000	1
104	02/10/2026	Benali	Marseille	07 11 22 33 44	Imprimante laser	32000	1
105	15/10/2026	Diallo	Lyon		Ordinateur portable	82000	1

2.2 Les problèmes identifiés

Problème	Explication	Exemple dans le tableau
Redondance	La même information est saisie plusieurs fois.	L'adresse et le téléphone de Martin sont répétés à chaque ligne.
Incohérence	Les copies d'une même donnée finissent par être différentes.	Martin a deux numéros de téléphone ; « Martin » et « MARTIN » : est-ce le même client ?

Problème	Explication	Exemple dans le tableau
Erreurs de saisie	Rien n'empêche de saisir n'importe quoi.	Le prix de l'ordinateur est 85000 puis 82000 ; un téléphone est vide.
Anomalies de mise à jour	Modifier une donnée oblige à la modifier partout.	Si Martin déménage, il faut corriger toutes ses lignes… dans tous les fichiers de tous les services.
Anomalies de suppression	Supprimer une ligne fait perdre d'autres informations.	Si on supprime la commande 104, on perd l'existence du client Benali.
Accès difficile et partage	Un fichier est ouvert par une seule personne à la fois ; pas de vision globale.	Impossible de connaître en temps réel le stock disponible depuis le service commercial.
Sécurité faible	Pas de gestion fine des droits ; risque de perte.	Un stagiaire peut effacer tout le fichier ; une clé USB perdue = des données clients dans la nature.

Message clé

Excel est un excellent outil de **calcul** et d'**analyse ponctuelle**, mais ce n'est **pas un outil de stockage partagé et fiable** des données de l'entreprise. Dès que plusieurs personnes doivent partager des données qui évoluent, il faut une base de données.

3. Base de données et SGBD

3.1 Définitions

Base de données (BD)

Une **base de données** est un **ensemble structuré et organisé de données**, reliées entre elles, **stockées de façon durable**, et **partagées** par plusieurs utilisateurs ou applications, avec **le minimum de redondance**.

Système de Gestion de Base de Données (SGBD)

Un **SGBD** est le **logiciel** qui permet de créer, d'utiliser et d'administrer une base de données. C'est l'intermédiaire obligatoire entre les utilisateurs et les données.

*Analogie : la base de données est la **bibliothèque** (les livres rangés), le SGBD est le **bibliothécaire** (il range, retrouve, contrôle qui emprunte quoi et empêche les dégradations).*

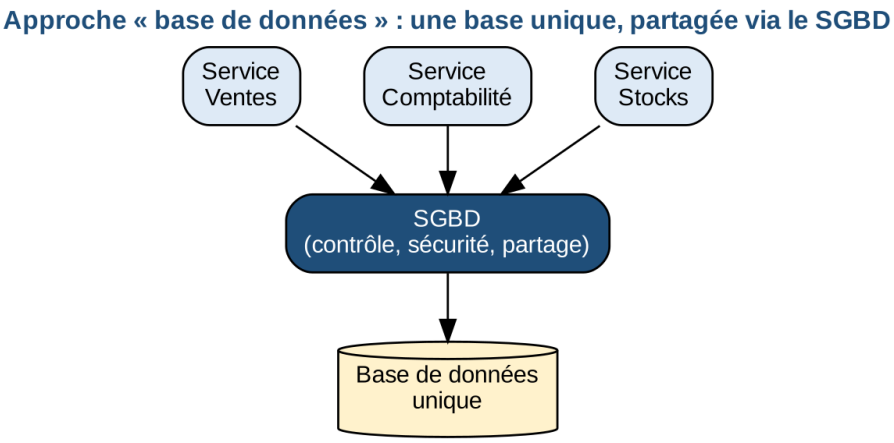


Figure 2 — L'organisation cible : une base unique, partagée par l'intermédiaire du SGBD

3.2 Les fonctions d'un SGBD

Fonction	Ce que cela signifie concrètement
Décrire les données	Définir la structure : quelles tables, quelles colonnes, quels types (texte, nombre, date).
Manipuler les données	Ajouter, modifier, supprimer et rechercher des données (langage SQL).
Contrôler l'intégrité	Refuser les données incorrectes : un prix négatif, une commande pour un client qui n'existe pas, deux clients avec le même numéro.
Gérer les accès concurrents	Permettre à 50 commerciaux de travailler en même temps sans écraser le travail des autres.
Assurer la sécurité et la confidentialité	Gérer des comptes et des droits : le commercial voit les clients mais pas les salaires.
Sauvegarder et restaurer	Protéger contre les pannes : sauvegardes, reprise après incident.

3.3 Les avantages de l'approche base de données

- **Données centralisées** : une seule version de la vérité (« single source of truth »).
- **Redondance minimale** : chaque information n'est saisie qu'une seule fois.
- **Cohérence et fiabilité** grâce aux contraintes contrôlées par le SGBD.
- **Partage** entre services et applications, en temps réel.
- **Sécurité** : droits d'accès, sauvegardes.
- **Indépendance** : on peut faire évoluer les applications sans tout réorganiser.

3.4 Exemples de SGBD

SGBD	Éditeur / type	Usage typique
Microsoft Access	Microsoft, payant (Office)	Petites bases de bureau, PME
MySQL / MariaDB	Libre et gratuit	Sites web, applications de gestion
PostgreSQL	Libre et gratuit	Applications professionnelles exigeantes
Oracle Database	Oracle, payant	Grandes entreprises, banques
Microsoft SQL Server	Microsoft, payant	Entreprises (environnement Microsoft)

SGBD	Éditeur / type	Usage typique
SQLite	Libre, intégré	Smartphones, applications légères, enseignement

3.5 Les acteurs autour d'une base de données

- **L'utilisateur final** (le gestionnaire, le commercial, le comptable) : utilise la base au travers d'applications ou de requêtes simples. **C'est vous.**
- **Le concepteur / analyste** : étudie les besoins et modélise les données (MCD). Le gestionnaire est souvent associé à cette étape, car c'est lui qui connaît les règles de gestion.
- **Le développeur** : écrit les applications qui utilisent la base.
- **L'administrateur de base de données (DBA)** : installe, sécurise, sauvegarde et optimise la base.

3.6 Les trois niveaux de description (version simplifiée)

On distingue trois façons de « voir » une base de données, du plus proche de l'utilisateur au plus technique :

Niveau	Question posée	Exemple	Abordé dans
Externe	Que voit chaque utilisateur ?	Le commercial voit clients et commandes ; le magasinier voit produits et stocks.	Cours 4 (requêtes)
Conceptuel	Quelles données et quelles relations, indépendamment de la technique ?	Un client passe des commandes ; une commande contient des produits.	Cours 2 (MCD)
Logique / physique	Comment les données sont-elles organisées et stockées ?	Tables, colonnes, clés ; fichiers sur le disque du serveur.	Cours 3 (tables)

C'est aussi **la démarche de conception** que nous suivrons : on décrit d'abord le besoin (conceptuel), puis on le traduit en tables (logique), et enfin on l'exploite (requêtes).

4. Types de bases de données et place dans l'entreprise

4.1 Les grands types de bases de données

- **Bases relationnelles** (les plus répandues en gestion) : les données sont rangées dans des **tables** reliées entre elles. Langage : **SQL**. *C'est le modèle étudié dans ce module.*
- **Bases NoSQL** : pour des volumes énormes ou des données peu structurées (réseaux sociaux, objets connectés, documents). Exemples : MongoDB, Cassandra.
- **Entrepôts de données (data warehouses)** : bases spécialisées dans l'**analyse** et l'**aide à la décision**, alimentées par les bases opérationnelles.

4.2 Bases opérationnelles et bases décisionnelles

	Base opérationnelle (transactionnelle)	Base décisionnelle (entrepôt)
Objectif	Faire fonctionner l'activité au quotidien	Analyser l'activité et décider

	Base opérationnelle (transactionnelle)	Base décisionnelle (entrepôt)
Opérations	Nombreuses petites saisies et mises à jour	Grosses requêtes de synthèse, peu de mises à jour
Exemple	Enregistrer la commande 105	CA par région et par trimestre sur 5 ans
Utilisateurs	Commerciaux, comptables, magasiniers	Contrôleurs de gestion, direction

4.3 Les progiciels de gestion qui reposent sur une base de données

- **ERP / PGI** (Progiciel de Gestion Intégré : SAP, Odoo, Sage, Microsoft Dynamics) : une base de données unique pour la comptabilité, les achats, les ventes, les stocks, la paie…
- **CRM** (gestion de la relation client : Salesforce, HubSpot) : base de données des clients, prospects, interactions commerciales.
- **Outils de BI** (Power BI, Tableau, Qlik) : se connectent aux bases de données pour produire des tableaux de bord.

Synthèse du cours 1

À retenir

- Une **donnée** brute devient **information** quand elle est mise en contexte, et permet la **décision**.
- La gestion par fichiers séparés entraîne **redondance, incohérences, anomalies de mise à jour** et problèmes de partage et de sécurité.
- Une **base de données** est un ensemble structuré de données partagées, avec un minimum de redondance ; le **SGBD** est le logiciel qui la gère.
- Le SGBD assure description, manipulation, intégrité, concurrence, sécurité et sauvegarde.
- La conception d'une BD suit les niveaux **conceptuel → logique → exploitation**.

Testez-vous

1. « 12/09/2026 » est-il une donnée ou une information ?
2. Citez deux problèmes de la gestion par fichiers Excel séparés.
3. Quelle est la différence entre une BD et un SGBD ?
4. MySQL est-il une base de données ou un SGBD ?
5. Excel est-il un SGBD ?

Cours 2 — Modéliser les données : le MCD

Objectifs de la séance

- Comprendre pourquoi on modélise avant de construire.
- Identifier les règles de gestion d'une activité.
- Maîtriser les concepts d'entité, d'attribut, d'identifiant, d'association et de cardinalité.
- Lire et construire un MCD simple (méthode Merise).

Pourquoi modéliser ?

On ne construit pas une maison sans plan d'architecte. De même, on ne crée pas une base de données sans **plan des données**. Le modèle permet :

- de **dialoguer** entre le gestionnaire (qui connaît le métier) et l'informaticien (qui construit la base) avec un langage commun et visuel ;
- de **vérifier** que l'on a bien compris les règles de l'entreprise avant d'investir dans le développement ;
- d'**éviter les erreurs** de conception, très coûteuses à corriger une fois la base remplie.

Nous utilisons la méthode **Merise**, très répandue dans les pays francophones. Son modèle de données est le **MCD (Modèle Conceptuel de Données)**, aussi appelé modèle entité-association.

1. Les règles de gestion et le dictionnaire des données

1.1 Les règles de gestion

Une **règle de gestion** est une phrase qui décrit le fonctionnement de l'organisation. Elle est formulée par le métier (vous !) et sert de base au modèle. Pour TechnoMarket :

N°	Règle de gestion
RG1	Un client est identifié par un numéro unique ; on connaît son nom, sa ville et son téléphone.
RG2	Un client peut passer zéro, une ou plusieurs commandes.
RG3	Une commande est passée par un et un seul client, à une date donnée.
RG4	Une commande contient au moins un produit, et peut en contenir plusieurs, chacun avec une quantité commandée.
RG5	Un produit peut figurer dans plusieurs commandes, ou dans aucune.
RG6	Un produit est identifié par une référence ; on connaît son libellé, son prix unitaire et son stock.
RG7	Chaque produit appartient à une et une seule catégorie ; une catégorie regroupe plusieurs produits.

1.2 Le dictionnaire des données

Le **dictionnaire des données** recense toutes les données utiles, avec leur signification et leur type. C'est la « liste des ingrédients » du modèle.

Code	Signification	Type	Exemple
NumClient	Numéro unique du client	Numérique	1

Code	Signification	Type	Exemple
NomClient	Nom ou raison sociale du client	Texte (50)	Martin
Ville	Ville du client	Texte (30)	Lyon
Telephone	Téléphone du client	Texte (15)	0601020304
NumCommande	Numéro unique de la commande	Numérique	101
DateCommande	Date de la commande	Date	05/09/2026
RefProduit	Référence unique du produit	Texte (5)	P01
Libelle	Désignation du produit	Texte (50)	Ordinateur portable
PrixUnitaire	Prix de vente unitaire	Numérique décimal	85000
Stock	Quantité en stock	Numérique entier	12
Quantite	Quantité d'un produit dans une commande	Numérique entier	2
CodeCategorie	Code de la catégorie	Texte (3)	C1
NomCategorie	Nom de la catégorie	Texte (30)	Informatique

Attention aux données calculées

Le **montant d'une commande** (Quantité × Prix) ou l'**âge** d'une personne (calculé à partir de la date de naissance) ne sont **pas stockés** dans la base : ils sont **calculés à la demande** par les requêtes. Les stocker créerait de la redondance et des risques d'incohérence.

2. Entités, attributs, identifiants

2.1 L'entité

Entité

Une **entité** représente un **objet concret ou abstrait** de l'activité, au sujet duquel on veut conserver des informations, et dont chaque exemplaire peut être **identifié de façon unique**.

Exemples : CLIENT, PRODUIT, COMMANDE, SALARIÉ, FOURNISSEUR, FACTURE.

Astuce : les entités correspondent généralement aux **noms communs** importants des règles de gestion. Chaque exemplaire d'une entité est appelé une **occurrence** : « Martin » est une occurrence de l'entité CLIENT.

2.2 L'attribut (ou propriété)

Un **attribut** est une **caractéristique** de l'entité : NomClient, Ville, Telephone sont des attributs de CLIENT. Un attribut doit être **élémentaire** (non décomposable selon le besoin) : on préférera « Rue », « CodePostal », « Ville » à une seule « Adresse » si l'on veut faire des statistiques par ville.

2.3 L'identifiant

> **Identifiant**
>
> L'**identifiant** est l'attribut (ou le groupe d'attributs) qui permet de **distinguer sans ambiguïté chaque occurrence** de l'entité. Deux occurrences ne peuvent pas avoir le même identifiant. Il est **souligné** dans le MCD.

Question : le nom du client peut-il servir d'identifiant ? → Non : deux clients peuvent s'appeler Martin. C'est pourquoi on crée un **numéro** ou un **code** (numéro client, matricule, référence produit, numéro de facture, numéro de compte…). Le gestionnaire connaît bien ces codes !

2.4 Représentation graphique

Une entité est représentée par un **rectangle** avec son nom en haut, l'identifiant souligné, puis les autres attributs :

CLIENT
NumClient
NomClient
Ville
Telephone

3. Associations et cardinalités

3.1 L'association

> **Association (ou relation)**
>
> Une **association** est un **lien** entre deux entités (ou plus), qui a un sens pour l'activité. Elle est représentée par une **ellipse** (ou un rectangle aux bords arrondis) et nommée généralement par un **verbe**.
>
> *Exemples : un client **PASSE** une commande ; un salarié **TRAVAILLE DANS** un service ; un produit **APPARTIENT À** une catégorie.*

Une association peut porter des attributs quand l'information dépend **des deux entités à la fois**. Exemple : la **Quantité** commandée ne dépend ni de la commande seule, ni du produit seul, mais du couple (commande, produit) → elle est portée par l'association CONTENIR.

3.2 Les cardinalités

> **Cardinalités**
>
> Les **cardinalités** indiquent, pour une entité, le **nombre minimum et maximum** de fois où une occurrence participe à l'association. Elles s'écrivent **(min, max)** près de l'entité concernée.

Cardinalité	Signification	Question à se poser
0,1	Au minimum 0, au maximum 1 (participation facultative, unique)	Peut-il ne pas participer ? Au plus une fois ?

Cardinalité	Signification	Question à se poser
1,1	Exactement 1 (participation obligatoire, unique)	Participe-t-il toujours, et une seule fois ?
0,n	De 0 à plusieurs (facultatif, multiple)	Peut-il ne jamais participer ? Plusieurs fois ?
1,n	Au moins 1, plusieurs possibles (obligatoire, multiple)	Participe-t-il au moins une fois ? Plusieurs fois ?

3.3 Méthode pour trouver les cardinalités

Pour chaque côté de l'association, se placer **du point de vue d'UNE occurrence** de l'entité et se poser deux questions :

1. **Minimum** : « Un client peut-il exister sans avoir passé de commande ? » → Oui → min = **0**.
2. **Maximum** : « Un client peut-il passer plusieurs commandes ? » → Oui → max = **n**. Donc côté CLIENT : **0,n**.
3. Puis de l'autre côté : « Une commande est-elle toujours passée par un client ? » → Oui → min = **1**. « Par plusieurs clients ? » → Non → max = **1**. Donc côté COMMANDE : **1,1**.

> **Bon à savoir**
>
> **Les cardinalités dépendent des règles de gestion** de l'entreprise, pas d'une vérité universelle. En cas de doute, relisez la règle de gestion : c'est elle qui tranche. Exemple : « Un salarié travaille dans un seul service » est vrai dans une entreprise, faux dans une autre.

3.4 Les types d'associations binaires

En regardant les **maximums** des deux côtés, on obtient trois grands types d'associations :

Type	Maximums	Exemple
Un à un (1:1)	1 et 1	Un salarié dispose d'au plus un véhicule de fonction ; un véhicule est attribué à au plus un salarié. (rare)
Un à plusieurs (1:n)	1 d'un côté, n de l'autre	Un client passe plusieurs commandes ; une commande est passée par un seul client.
Plusieurs à plusieurs (n:m)	n et n	Une commande contient plusieurs produits ; un produit figure dans plusieurs commandes.

Ce type est **essentiel** : c'est lui qui déterminera la façon de créer les tables au cours 3.

4. Construction guidée du MCD de TechnoMarket

Démarche en 5 étapes, en reprenant les règles de gestion RG1 à RG7 :

1. **Repérer les entités** (noms importants qui ont un identifiant) : CLIENT, COMMANDE, PRODUIT, CATEGORIE.
2. **Placer les attributs** de chaque entité à partir du dictionnaire des données, et **souligner l'identifiant**.
3. **Repérer les associations** (verbes qui relient les entités) : PASSER (client–commande), CONTENIR (commande–produit), APPARTENIR (produit–catégorie).

4. **Placer les attributs restants** qui dépendent de plusieurs entités : Quantite sur CONTENIR.
5. **Déterminer les cardinalités** en reprenant chaque règle de gestion.

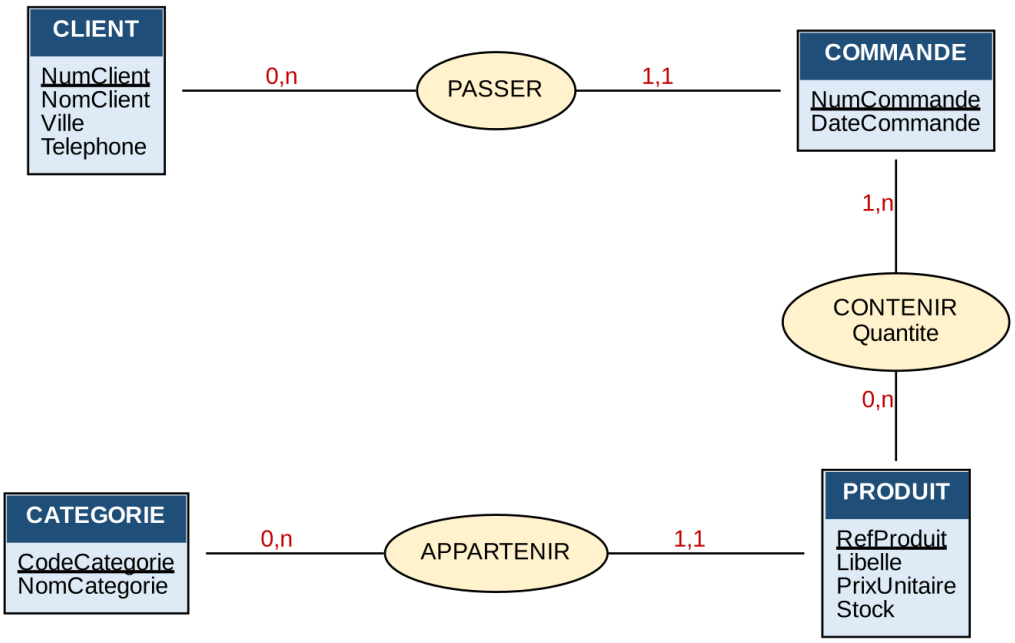


Figure 3 — MCD de TechnoMarket

Lecture du MCD (entraînez-vous à le lire à voix haute) :

- Un client passe **0 à n** commandes ; une commande est passée par **1 et 1 seul** client.
- Une commande contient **1 à n** produits ; un produit est contenu dans **0 à n** commandes. Pour chaque couple commande-produit, on connaît la quantité.
- Un produit appartient à **1 et 1 seule** catégorie ; une catégorie regroupe **0 à n** produits.

Autres exemples

Situation	MCD attendu
Un salarié est affecté à un seul service ; un service emploie plusieurs salariés.	SALARIE (1,1) — AFFECTER — (1,n) SERVICE
Un étudiant s'inscrit à plusieurs modules ; un module accueille plusieurs étudiants ; on note la note obtenue.	ETUDIANT (1,n) — SUIVRE (Note) — (0,n) MODULE
Un fournisseur livre plusieurs produits ; un produit peut être livré par plusieurs fournisseurs à des prix différents.	FOURNISSEUR (1,n) — FOURNIR (PrixAchat) — (0,n) PRODUIT

5. Les erreurs fréquentes

Erreur	Pourquoi c'est faux	Correction
Mettre « Montant » dans COMMANDE	Donnée calculée (Σ quantité × prix)	Ne pas la stocker, la calculer par requête
Mettre « NumClient » comme attribut de COMMANDE	Le lien est déjà exprimé par l'association PASSER	Supprimer l'attribut : l'association suffit au niveau conceptuel
Mettre « Quantite » dans PRODUIT	La quantité dépend de la commande ET du produit	Placer Quantite sur l'association CONTENIR

Erreur	Pourquoi c'est faux	Correction
Utiliser le nom comme identifiant	Deux clients peuvent avoir le même nom	Créer un code ou un numéro
Une entité sans identifiant	Impossible de distinguer les occurrences	Ajouter un identifiant
Inverser les cardinalités	En Merise, la cardinalité s'écrit à côté de l'entité qu'elle décrit	Se placer du point de vue d'UNE occurrence de l'entité

Synthèse du cours 2

À retenir

- Le MCD traduit les **règles de gestion** en un schéma compréhensible par tous.
- **Entité** = objet identifiable (rectangle) ; **attribut** = caractéristique ; **identifiant** = attribut unique (souligné).
- **Association** = lien entre entités (ellipse, verbe), pouvant porter des attributs.
- **Cardinalités (min, max)** : 0 ou 1 pour le minimum, 1 ou n pour le maximum, lues du point de vue d'une occurrence.
- Trois types d'associations : **1:1**, **1:n**, **n:m** (déterminés par les maximums).

Testez-vous

1. Quelle est la différence entre une entité et une occurrence ?
2. Pourquoi le nom d'un client n'est-il pas un bon identifiant ?
3. Où place-t-on l'attribut « Note » obtenue par un étudiant à un module ?
4. Que signifie la cardinalité 0,n ?
5. Un salarié travaille dans un seul service, un service emploie plusieurs salariés : de quel type est l'association ?

TD 1 — Notions fondamentales et construction de MCD

Énoncés

Exercice 1 — Vrai ou faux ? (quiz collectif, 20 min)

Répondre par Vrai ou Faux et justifier en une phrase.

1. Un fichier Excel partagé sur un serveur est une base de données.
2. Le SGBD est le logiciel qui gère la base de données.
3. Dans une base de données bien conçue, l'adresse d'un client est enregistrée une seule fois.
4. Le montant total d'une facture doit être enregistré comme attribut de l'entité FACTURE.
5. Le nom d'un salarié est un bon identifiant.
6. Une association peut porter des attributs.
7. La cardinalité minimale peut valoir n.

Exercice 2 — Donnée, information, décision (25 min)

Classer chacun des éléments suivants en « donnée », « information » ou « décision / connaissance » :

- a) « 350 »
- b) « Le stock de classeurs est de 0 unité au 15/10/2026 »
- c) « Commander 500 classeurs au fournisseur avant la rentrée »
- d) « Diallo »
- e) « Le chiffre d'affaires d'octobre a baissé de 12 % par rapport à septembre »
- f) « Lancer une campagne promotionnelle en novembre »

Ensuite : citer deux problèmes concrets que rencontrerait une agence de location de voitures qui gère ses clients, ses véhicules et ses locations dans trois fichiers Excel séparés.

Exercice 3 — Lire un MCD (40 min)

On considère le MCD de TechnoMarket (figure 3 du cours). Répondre aux questions :

1. Combien d'entités et combien d'associations comporte ce MCD ? Les nommer.
2. Quel est l'identifiant de l'entité PRODUIT ? Pourquoi ne pas utiliser le libellé ?
3. Traduire en français les cardinalités de l'association PASSER.
4. Peut-on enregistrer une commande qui ne contient aucun produit ? Justifier à l'aide du MCD.
5. Peut-on enregistrer un produit qui n'a jamais été commandé ? Justifier.
6. Pourquoi l'attribut Quantite est-il placé sur l'association CONTENIR ?
7. La direction veut désormais qu'un produit puisse appartenir à plusieurs catégories. Quelle(s) cardinalité(s) faut-il modifier ?

Exercice 4 — Construire un MCD : la gestion du personnel (45 min)

L'entreprise BatiPlus souhaite informatiser la gestion de son personnel. Règles de gestion :

- Chaque salarié est identifié par un matricule ; on connaît son nom, son prénom, sa date d'embauche et son salaire.

- Chaque salarié est affecté à un et un seul service. Un service (identifié par un code, avec un libellé) emploie au moins un salarié.
- Les salariés peuvent participer à des projets. Un projet (code, intitulé, budget) mobilise au moins un salarié. Un salarié peut participer à plusieurs projets ou à aucun.
- Pour chaque participation, on veut connaître le nombre d'heures consacrées par le salarié au projet.

Travail demandé : 1) établir le dictionnaire des données ; 2) identifier les entités et les associations ; 3) dessiner le MCD complet avec les cardinalités.

Exercice 5 — Trouver les cardinalités (30 min)

Pour chaque situation, donner les cardinalités des deux côtés, et le type d'association (1:1, 1:n, n:m) :

1. Un client possède un ou plusieurs comptes bancaires ; un compte appartient à un seul client.
2. Un fournisseur livre plusieurs produits ; un produit est livré par un seul fournisseur.
3. Un médecin consulte plusieurs patients ; un patient peut consulter plusieurs médecins.
4. Une facture concerne une seule commande ; une commande donne lieu à au plus une facture.
5. Un vol est assuré par un seul avion ; un avion assure plusieurs vols (ou aucun s'il est en maintenance).

Exercice 6 (bonus) — Agence de location de véhicules (45 min)

L'agence LocAuto loue des véhicules. Un véhicule est identifié par son immatriculation ; on connaît sa marque, son modèle, son kilométrage. Chaque véhicule appartient à une catégorie (citadine, berline, utilitaire) qui fixe le tarif journalier. Un client (numéro, nom, téléphone, numéro de permis) peut effectuer plusieurs locations. Une location (numéro, date de début, date de fin) concerne un seul client et un seul véhicule. **Construire le MCD.**

Cours 3 — Le modèle relationnel

Objectifs de la séance

- Comprendre la notion de table (relation), de ligne et de colonne.
- Maîtriser les notions de clé primaire et de clé étrangère.
- Appliquer les règles de passage du MCD au Modèle Logique de Données (MLD).
- Comprendre les contraintes d'intégrité.
- Détecter et corriger un tableau mal conçu grâce à la normalisation (1FN, 2FN, 3FN).

1. Le vocabulaire du modèle relationnel

Le **modèle relationnel**, proposé par Edgar F. Codd (IBM) en 1970, est aujourd'hui le modèle dominant en gestion. Son idée est simple : **toutes les données sont rangées dans des tableaux à deux dimensions**, appelés **tables** (ou **relations**).

Bonne nouvelle pour des gestionnaires : une table ressemble beaucoup à une feuille Excel bien tenue, mais avec des **règles strictes**.

Exemple : la table CLIENT

NumClient	NomClient	Ville	Telephone
1	Martin	Lyon	0601020304
2	Durand	Paris	0611223344
3	Benali	Marseille	0711223344
4	Diallo	Lyon	0622334455
5	Leroy	Lille	0633445566

Terme du modèle relationnel	Synonymes	Dans l'exemple
Table (relation)	Tableau	CLIENT
Colonne (attribut)	Champ	NomClient, Ville…
Ligne (tuple, n-uplet)	Enregistrement	La ligne « 2, Durand, Paris, 0611223344 »
Domaine	Type, ensemble des valeurs permises	Ville : texte ; NumClient : entier positif
Schéma de la table	Structure	CLIENT (NumClient, NomClient, Ville, Telephone)

Les règles d'une table relationnelle

- Chaque colonne a un **nom unique** dans la table et un **type** (texte, nombre, date…).
- Chaque case contient **une seule valeur** (pas de liste « P01, P03 » dans une case).
- Il n'y a **pas deux lignes identiques** : chaque ligne est identifiée par une **clé primaire**.
- L'**ordre des lignes et des colonnes n'a pas d'importance** (contrairement à Excel, où l'on raisonne souvent « ligne 12, colonne C »).

La notation textuelle du schéma relationnel

On écrit chaque table sous la forme : `NOM_TABLE (Cle_primaire, Colonne2, Colonne3, #Cle_etrangere)`. La clé primaire est **soulignée** (ici en gras), les clés étrangères sont précédées d'un **#**.

2. Clé primaire et clé étrangère

2.1 La clé primaire

> **Clé primaire (Primary Key, PK)**
>
> La **clé primaire** est la colonne (ou le groupe de colonnes) dont la valeur **identifie de façon unique chaque ligne** de la table. Elle est **obligatoire** (jamais vide) et **unique**. Elle correspond à l'identifiant de l'entité dans le MCD.

Une clé primaire peut être **composée** de plusieurs colonnes : dans la table LIGNE_COMMANDE, c'est le couple (NumCommande, RefProduit) qui est unique, et non chaque colonne seule.

2.2 La clé étrangère

> **Clé étrangère (Foreign Key, FK)**
>
> Une **clé étrangère** est une colonne d'une table qui **fait référence à la clé primaire d'une autre table**. C'est elle qui **matérialise le lien** entre deux tables. Elle est précédée d'un **#** dans le schéma.

Exemple : dans la table COMMANDE, la colonne NumClient est une clé étrangère qui renvoie à CLIENT.

NumCommande	DateCommande	#NumClient
101	2026-09-05	1
102	2026-09-12	2
103	2026-09-20	1
104	2026-10-02	3
105	2026-10-15	4

Question : qui a passé la commande 103 ? → On lit NumClient = 1 dans COMMANDE, puis on cherche la ligne 1 dans CLIENT : c'est **Martin, de Lyon**. On vient de faire « à la main » ce que le SGBD appelle une **jointure** (cours 4). Remarquez que le nom et la ville de Martin ne sont stockés **qu'une seule fois** : fin de la redondance du cours 1 !

3. Les règles de passage du MCD au MLD

Le passage du MCD au modèle relationnel (MLD, Modèle Logique de Données) se fait de façon **quasi automatique** en appliquant trois règles.

> **Règle 1 — Chaque entité devient une table**
>
> Les attributs de l'entité deviennent les colonnes de la table ; l'identifiant devient la **clé primaire**.

Exemple : CLIENT → CLIENT (NumClient, NomClient, Ville, Telephone)

Règle 2 — Association de type 1:n (un côté a un maximum de 1)

L'association **ne devient pas une table**. On ajoute dans la table du côté **(0,1) ou (1,1)** une **clé étrangère** qui pointe vers la clé primaire de l'autre table (côté n).

Astuce : « la clé migre vers le côté 1,1 » ; ou encore « l'enfant garde la référence de son parent ».

Exemple : PASSER : CLIENT (0,n) — (1,1) COMMANDE → on ajoute #NumClient dans COMMANDE.

Règle 3 — Association de type n:m (maximums n des deux côtés)

L'association **devient une table**. Sa clé primaire est **composée** des clés primaires des deux entités reliées (qui sont aussi des clés étrangères). Les attributs de l'association deviennent des colonnes de cette table.

Exemple : CONTENIR : COMMANDE (1,n) — (0,n) PRODUIT → LIGNE_COMMANDE (#NumCommande, #RefProduit, Quantite)

Cas particulier — association 1:1 : on place la clé étrangère dans l'une des deux tables, de préférence du côté (1,1). Ce cas étant rare, il n'est pas développé ici.

Application au MCD de TechnoMarket

Élément du MCD	Règle	Résultat
Entité CLIENT	R1	CLIENT (**NumClient**, NomClient, Ville, Telephone)
Entité CATEGORIE	R1	CATEGORIE (**CodeCategorie**, NomCategorie)
Entité PRODUIT + association APPARTENIR (1:n)	R1 + R2	PRODUIT (**RefProduit**, Libelle, PrixUnitaire, Stock, #CodeCategorie)
Entité COMMANDE + association PASSER (1:n)	R1 + R2	COMMANDE (**NumCommande**, DateCommande, #NumClient)
Association CONTENIR (n:m)	R3	LIGNE_COMMANDE (**#NumCommande, #RefProduit**, Quantite)

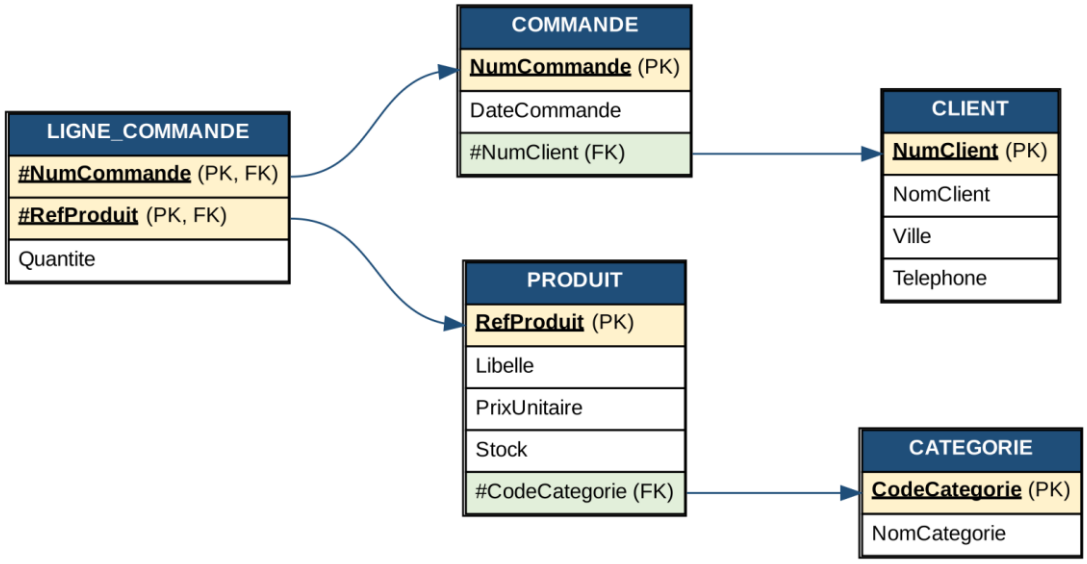


Figure 4 — Schéma relationnel (MLD) de TechnoMarket : les flèches relient les clés étrangères aux clés primaires

4. Les contraintes d'intégrité

Les **contraintes d'intégrité** sont des règles que le SGBD vérifie automatiquement à chaque saisie, pour **garantir la qualité des données**. C'est une différence majeure avec Excel.

Contrainte	Règle	Exemple de saisie refusée par le SGBD
Intégrité de domaine	Chaque valeur respecte le type et les règles de la colonne	Un prix « abc » ; une quantité négative (si règle Quantite > 0) ; une date du 31/02
Intégrité d'entité	La clé primaire est unique et jamais vide	Créer un 2e client avec le numéro 1 ; un produit sans référence
Intégrité référentielle	Une clé étrangère doit correspondre à une clé primaire existante	Une commande pour le client n° 99 qui n'existe pas ; supprimer le client 1 qui a encore des commandes

> **Lien avec la gestion**
>
> L'intégrité référentielle, c'est la garantie qu'on ne peut **pas facturer un client fantôme** ni **vendre un produit qui n'existe pas au catalogue**. Pour un contrôleur de gestion ou un auditeur, c'est une garantie de fiabilité des données comptables et commerciales.

5. La normalisation : corriger un tableau mal conçu

Dans la réalité, le gestionnaire reçoit souvent un gros tableau Excel « à plat » qu'il faut transformer en base de données. La **normalisation** est la méthode pour le découper proprement en tables, en supprimant la redondance. On présente ici les trois premières **formes normales** de façon simplifiée.

Point de départ : un tableau « tout-en-un »

NumCde	Date	NumCli	NomCli	Ville	Produits commandés
101	05/09/2026	1	Martin	Lyon	P01 Ordinateur 85000 ×2 ; P03 Clé USB 1500 ×5

NumCde	Date	NumCli	NomCli	Ville	Produits commandés
102	12/09/2026	2	Durand	Paris	P04 Ramette 900 ×10 ; P05 Classeur 350 ×20
103	20/09/2026	1	Martin	Lyon	P07 Chaise 18000 ×1 ; P06 Bureau 45000 ×1

1re forme normale (1FN) : une seule valeur par case

> **1FN**
>
> Une table est en **1FN** si elle possède une clé primaire et si **chaque case contient une valeur unique et élémentaire** (pas de liste, pas de groupe de valeurs).

La colonne « Produits commandés » contient une liste → on crée **une ligne par produit commandé**. La clé devient (NumCde, RefProduit).

NumCde	Date	NumCli	NomCli	Ville	RefProd	Libelle	Prix	Qté
101	05/09/2026	1	Martin	Lyon	P01	Ordinateur	85000	2
101	05/09/2026	1	Martin	Lyon	P03	Clé USB	1500	5
102	12/09/2026	2	Durand	Paris	P04	Ramette	900	10
…	…	…	…	…	…	…	…	…

Le tableau est en 1FN… mais la **redondance** est énorme (Martin, Lyon répétés ; le prix de chaque produit répété).

2e forme normale (2FN) : tout dépend de toute la clé

> **2FN**
>
> Une table est en **2FN** si elle est en 1FN et si **chaque colonne non-clé dépend de la totalité de la clé primaire**, et pas seulement d'une partie de celle-ci.

La clé est (NumCde, RefProd). Or :

- Date, NumCli, NomCli, Ville dépendent **seulement de NumCde** → on les sort dans une table COMMANDE.
- Libelle, Prix dépendent **seulement de RefProd** → on les sort dans une table PRODUIT.
- Qté dépend **des deux** (NumCde et RefProd) → elle reste dans LIGNE_COMMANDE.

Résultat : COMMANDE (**NumCde**, Date, NumCli, NomCli, Ville) ; PRODUIT (**RefProd**, Libelle, Prix) ; LIGNE_COMMANDE (**#NumCde, #RefProd**, Qte).

3e forme normale (3FN) : pas de dépendance entre colonnes non-clés

> **3FN**
>
> Une table est en **3FN** si elle est en 2FN et si **aucune colonne non-clé ne dépend d'une autre colonne non-clé**. Formule à retenir : « chaque colonne dépend **de la clé, de toute la clé, et de rien d'autre que la clé** ».

Dans COMMANDE, NomCli et Ville dépendent de NumCli (qui n'est pas la clé) → on les sort dans une table CLIENT, et NumCli reste dans COMMANDE comme clé étrangère.

Résultat final en 3FN — on retrouve exactement le MLD obtenu à partir du MCD !

CLIENT (**NumClient**, NomClient, Ville)

COMMANDE (**NumCommande**, DateCommande, #NumClient)

PRODUIT (**RefProduit**, Libelle, PrixUnitaire)

LIGNE_COMMANDE (**#NumCommande, #RefProduit**, Quantite)

*Un MCD bien construit donne directement des tables normalisées. La normalisation sert surtout à **vérifier** un modèle ou à **corriger** un fichier existant.*

Synthèse du cours 3

À retenir

- Une **table** = des **colonnes** typées et des **lignes** ; une seule valeur par case.
- **Clé primaire** = identifie chaque ligne (unique, obligatoire). **Clé étrangère** (#) = référence à la clé primaire d'une autre table.
- Passage MCD → MLD : **entité → table** ; **1:n → clé étrangère côté 1,1** ; **n:m → nouvelle table** à clé composée.
- Le SGBD vérifie l'intégrité de **domaine**, d'**entité** et **référentielle**.
- Normalisation : 1FN (valeurs uniques), 2FN (dépend de toute la clé), 3FN (rien d'autre que la clé).

Testez-vous

1. Comment appelle-t-on une ligne d'une table ?
2. Quelles sont les deux propriétés d'une clé primaire ?
3. Dans une association 1:n, dans quelle table place-t-on la clé étrangère ?
4. Que devient une association n:m dans le modèle relationnel ?
5. Saisir une commande pour un client qui n'existe pas : quelle contrainte est violée ?
6. Une case contient « P01, P03 ». Quelle forme normale n'est pas respectée ?

TD 2 — Passage au relationnel et normalisation

Énoncés

Exercice 1 — Vocabulaire et clés (20 min)

Soit la table suivante :

Matricule	Nom	Prenom	DateEmbauche	Salaire	CodeService
S01	Kone	Awa	2019-03-01	320000	COM
S02	Petit	Louis	2021-09-15	280000	CPT
S03	Kone	Ibrahim	2023-01-10	250000	COM

1. Quel est le nom de cette table (proposez-en un) ? Combien a-t-elle de lignes et de colonnes ?
2. Quelle colonne peut servir de clé primaire ? Pourquoi « Nom » ne convient-il pas ?
3. La colonne CodeService fait référence à une table SERVICE. Comment appelle-t-on cette colonne ?
4. Écrire le schéma textuel de la table.
5. Le SGBD accepterait-il d'ajouter la ligne (S02, Diop, Fatou, 2024-02-01, 300000, COM) ? Pourquoi ?
6. Et la ligne (S04, Diop, Fatou, 2024-02-01, 300000, MKT) sachant que le service MKT n'existe pas ?

Exercice 2 — Passage au relationnel : gestion du personnel (30 min)

Reprendre le MCD de l'exercice 4 du TD 1 (BatiPlus : SALARIE, SERVICE, PROJET, associations ETRE_AFFECTE et PARTICIPER). **Donner le schéma relationnel** en précisant les clés primaires et étrangères, et la règle appliquée pour chaque table.

Exercice 3 — Passage au relationnel : une bibliothèque universitaire (40 min)

Le MCD de la bibliothèque est le suivant :

- LIVRE (CodeLivre, Titre, AnneeParution) ; AUTEUR (NumAuteur, NomAuteur, Nationalite) ; EDITEUR (CodeEditeur, NomEditeur) ; ETUDIANT (NumEtudiant, Nom, Filiere).
- LIVRE (1,1) — PUBLIER — (0,n) EDITEUR
- LIVRE (1,n) — ECRIRE — (1,n) AUTEUR
- ETUDIANT (0,n) — EMPRUNTER (DateEmprunt, DateRetour) — (0,n) LIVRE

1) Indiquer le type de chaque association. 2) Donner le schéma relationnel complet. 3) Combien de tables obtient-on ? 4) *Question de réflexion :* avec ce modèle, un étudiant peut-il emprunter deux fois le même livre ? Que proposeriez-vous ?

Exercice 4 — Normalisation d'un fichier Excel de facturation (50 min)

Le service comptable d'une PME vous transmet le fichier suivant :

NumFact	DateFact	CodeCli	NomCli	VilleCli	CodeArt	Designation	PU	Qte	Montant
F01	03/10	C1	Sow	Dakar	A1	Stylo	200	50	10000
F01	03/10	C1	Sow	Dakar	A2	Cahier	500	20	10000

NumFact	DateFact	CodeCli	NomCli	VilleCli	CodeArt	Designation	PU	Qte	Montant
F02	04/10	C2	Morel	Nantes	A1	Stylo	200	10	2000
F03	06/10	C1	Sow	Dakar	A3	Agrafeuse	3000	2	6000

1. Repérer trois exemples de redondance dans ce tableau.
2. Donner un exemple d'anomalie de mise à jour et un exemple d'anomalie de suppression.
3. La colonne Montant doit-elle être conservée ? Pourquoi ?
4. Quelle est la clé primaire de ce tableau (en 1FN) ?
5. Normaliser ce tableau jusqu'en 3FN en expliquant chaque étape. Donner le schéma relationnel final.
6. Dessiner le MCD correspondant au résultat.

Exercice 5 (bonus) — De l'énoncé aux tables : une salle de sport (45 min)

Une salle de sport gère ses adhérents (numéro, nom, date de naissance, téléphone). Chaque adhérent souscrit un seul type d'abonnement (code, libellé, tarif mensuel) ; un type d'abonnement concerne plusieurs adhérents. Des cours collectifs (code, intitulé, jour, heure) sont animés chacun par un seul coach (numéro, nom, spécialité) ; un coach anime plusieurs cours. Les adhérents s'inscrivent à autant de cours qu'ils le souhaitent. **1) Construire le MCD. 2) En déduire le schéma relationnel.**

Cours 4 — Interroger une base de données : le langage SQL

Objectifs de la séance

- Comprendre le rôle du langage SQL.
- Créer une table et manipuler les données (INSERT, UPDATE, DELETE).
- Écrire des requêtes de sélection : projection, filtres, tris.
- Utiliser les fonctions de calcul et les regroupements (GROUP BY, HAVING).
- Relier plusieurs tables par des jointures.

1. Présentation de SQL

SQL (Structured Query Language) est le **langage standard** pour dialoguer avec une base de données relationnelle. Il est utilisé par tous les SGBD (MySQL, Oracle, Access, PostgreSQL…). Il ressemble à de l'anglais simplifié : on décrit **ce que l'on veut obtenir**, pas comment le calculer.

Famille	Rôle	Principales commandes
LDD (définition des données)	Créer / modifier la structure	CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE
LMD (manipulation des données)	Ajouter, modifier, supprimer, consulter	INSERT, UPDATE, DELETE, **SELECT**
LCD (contrôle des données)	Gérer les droits d'accès	GRANT, REVOKE

Pour un gestionnaire, la commande la plus importante est de loin **SELECT** : c'est elle qui permet de **poser des questions** à la base et d'obtenir des tableaux de résultats (listes de clients, chiffres d'affaires, ruptures de stock…).

1.1 Créer les tables (aperçu)

```
CREATE TABLE CLIENT (
    NumClient   INTEGER      PRIMARY KEY,
    NomClient   VARCHAR(50)  NOT NULL,
    Ville       VARCHAR(30),
    Telephone   VARCHAR(15)
);

CREATE TABLE COMMANDE (
    NumCommande  INTEGER  PRIMARY KEY,
    DateCommande DATE     NOT NULL,
    NumClient    INTEGER  NOT NULL REFERENCES CLIENT(NumClient)
);

CREATE TABLE LIGNE_COMMANDE (
    NumCommande INTEGER    REFERENCES COMMANDE(NumCommande),
    RefProduit  VARCHAR(5) REFERENCES PRODUIT(RefProduit),
    Quantite    INTEGER    CHECK (Quantite > 0),
    PRIMARY KEY (NumCommande, RefProduit)
);
```

On retrouve dans le code toutes les notions du cours 3 : types (domaine), PRIMARY KEY (intégrité d'entité), REFERENCES (clé étrangère, intégrité référentielle), CHECK (règle de gestion).

1.2 Les données de TechnoMarket utilisées dans les exemples

CATEGORIE

CodeCategorie	NomCategorie
C1	Informatique
C2	Bureautique
C3	Mobilier

PRODUIT

RefProduit	Libelle	PrixUnitaire	Stock	CodeCategorie
P01	Ordinateur portable	85000	12	C1
P02	Imprimante laser	32000	5	C1
P03	Clé USB 64 Go	1500	120	C1
P04	Ramette papier A4	900	300	C2
P05	Classeur	350	0	C2
P06	Bureau en bois	45000	4	C3
P07	Chaise de bureau	18000	10	C3

> **Pratiquer chez soi**
>
> Le script de l'annexe A recrée cette base. Exécutez-le dans DB Browser for SQLite, puis testez vous-même toutes les requêtes de ce chapitre.

CLIENT : voir cours 3 (Martin-Lyon, Durand-Paris, Benali-Marseille, Diallo-Lyon, Leroy-Lille).
COMMANDE : voir cours 3 (commandes 101 à 105).

LIGNE_COMMANDE

NumCommande	RefProduit	Quantite
101	P01	2
101	P03	5
102	P04	10
102	P05	20
103	P07	1
103	P06	1
104	P02	1
104	P04	4
105	P03	10
105	P01	1

2. La requête SELECT : projection, filtres, tris

2.1 Structure générale

```
SELECT  colonnes à afficher
FROM    table(s)
WHERE   conditions sur les lignes
GROUP BY regroupement
HAVING  conditions sur les groupes
ORDER BY tri ;
```

Seules les clauses **SELECT** et **FROM** sont obligatoires. L'ordre des clauses est **imposé**.

2.2 Afficher des colonnes (projection)

```
-- Toutes les colonnes de la table CLIENT
SELECT * FROM CLIENT;

-- Seulement le nom et la ville
SELECT NomClient, Ville FROM CLIENT;

-- Les villes, sans doublons
SELECT DISTINCT Ville FROM CLIENT;
```

Résultat de la dernière requête : Lyon, Paris, Marseille, Lille (Lyon n'apparaît qu'une fois).

2.3 Filtrer les lignes : WHERE

Opérateur	Signification	Exemple
=, <>, <, >, <=, >=	Comparaisons	`PrixUnitaire > 20000`
AND, OR, NOT	Combiner des conditions	`Ville = 'Lyon' AND NumClient > 2`
BETWEEN … AND …	Dans un intervalle (bornes incluses)	`PrixUnitaire BETWEEN 1000 AND 20000`
IN (…)	Dans une liste de valeurs	`Ville IN ('Lyon', 'Paris')`
LIKE	Ressemble à un modèle (% = n'importe quelle suite de caractères)	`Libelle LIKE 'C%'`
IS NULL	Valeur non renseignée	`Telephone IS NULL`

```
-- Les clients de Lyon
SELECT NomClient, Telephone
FROM   CLIENT
WHERE  Ville = 'Lyon';
```

Résultat : Martin, Diallo. **Attention :** les textes et les dates s'écrivent entre **apostrophes**, les nombres sans.

```
-- Les produits dont le libellé commence par "C"
SELECT RefProduit, Libelle FROM PRODUIT WHERE Libelle LIKE 'C%';

-- Les produits de la catégorie C1 coûtant moins de 50000
SELECT Libelle, PrixUnitaire
FROM   PRODUIT
```

```
WHERE  CodeCategorie = 'C1' AND PrixUnitaire < 50000;
```

Résultats : P03 Clé USB 64 Go, P05 Classeur, P07 Chaise de bureau ; puis Imprimante laser (32000) et Clé USB 64 Go (1500).

2.4 Trier : ORDER BY

```
-- Les produits du plus cher au moins cher
SELECT Libelle, PrixUnitaire
FROM   PRODUIT
ORDER BY PrixUnitaire DESC;
```

ASC = croissant (par défaut), DESC = décroissant. On peut trier sur plusieurs colonnes : `ORDER BY Ville, NomClient`.

> **Méthode de travail**
>
> Avant d'exécuter une requête, essayez de **prévoir son résultat** sur papier : combien de lignes ? quelles valeurs ? Puis vérifiez avec DB Browser for SQLite. C'est la meilleure façon de progresser en SQL.

3. Calculs, fonctions d'agrégat et regroupements

3.1 Colonnes calculées et alias

```
-- Valeur du stock de chaque produit
SELECT Libelle, PrixUnitaire * Stock AS ValeurStock
FROM   PRODUIT;
```

AS donne un **nom (alias)** à la colonne calculée. C'est ainsi qu'on obtient les montants, marges, TVA… sans les stocker (cours 2).

3.2 Les fonctions d'agrégat

Fonction	Calcule	Exemple	Résultat
COUNT(*)	Le nombre de lignes	`SELECT COUNT(*) FROM CLIENT;`	5
SUM(col)	La somme	`SELECT SUM(Stock) FROM PRODUIT;`	451
AVG(col)	La moyenne	`SELECT AVG(PrixUnitaire) FROM PRODUIT;`	≈ 26107,14
MIN(col)	Le minimum	`SELECT MIN(PrixUnitaire) FROM PRODUIT;`	350
MAX(col)	Le maximum	`SELECT MAX(PrixUnitaire) FROM PRODUIT;`	85000

Ces fonctions « écrasent » toutes les lignes en **un seul résultat**, comme les fonctions SOMME, MOYENNE, NB d'Excel.

3.3 Regrouper : GROUP BY

GROUP BY permet de faire un calcul **par groupe** : par catégorie, par client, par mois… C'est l'équivalent d'un **tableau croisé dynamique** dans Excel, que les étudiants de gestion connaissent bien.

```
-- Nombre de produits et prix moyen par catégorie
SELECT   CodeCategorie, COUNT(*) AS NbProduits, AVG(PrixUnitaire) AS PrixMoyen
FROM     PRODUIT
GROUP BY CodeCategorie;
```

CodeCategorie	NbProduits	PrixMoyen
C1	3	39500
C2	2	625
C3	2	31500

> **Règle d'or du GROUP BY**
>
> Toute colonne du SELECT qui n'est **pas dans une fonction d'agrégat** doit figurer dans le **GROUP BY**.

3.4 Filtrer les groupes : HAVING

WHERE filtre les **lignes avant** le regroupement ; **HAVING** filtre les **groupes après** le calcul.

```
-- Les catégories ayant au moins 3 produits
SELECT   CodeCategorie, COUNT(*) AS NbProduits
FROM     PRODUIT
GROUP BY CodeCategorie
HAVING   COUNT(*) >= 3;
```

Résultat : C1 (3 produits).

4. Les jointures : relier plusieurs tables

Les informations sont réparties dans plusieurs tables (c'est le résultat de la normalisation). Pour répondre à une question comme « **Quels sont les noms des clients qui ont passé chaque commande ?** », il faut **relier** COMMANDE et CLIENT grâce à la clé étrangère : c'est une **jointure**.

```
SELECT COMMANDE.NumCommande, COMMANDE.DateCommande, CLIENT.NomClient
FROM   COMMANDE
JOIN   CLIENT ON COMMANDE.NumClient = CLIENT.NumClient;
```

NumCommande	DateCommande	NomClient
101	2026-09-05	Martin
102	2026-09-12	Durand
103	2026-09-20	Martin
104	2026-10-02	Benali
105	2026-10-15	Diallo

Principe : la condition ON indique **comment relier** les tables : la clé étrangère d'une table = la clé primaire de l'autre. *Analogie : c'est exactement ce que fait la fonction RECHERCHEV d'Excel.*

4.1 Les alias de tables

```
SELECT C.NumCommande, CL.NomClient
```

```
FROM   COMMANDE C
JOIN   CLIENT CL ON C.NumClient = CL.NumClient
WHERE  CL.Ville = 'Lyon';
```

4.2 Jointure sur trois tables et calcul de montant

```
-- Détail et montant de chaque ligne de la commande 101
SELECT P.Libelle, L.Quantite, P.PrixUnitaire,
       L.Quantite * P.PrixUnitaire AS Montant
FROM   LIGNE_COMMANDE L
JOIN   PRODUIT P ON L.RefProduit = P.RefProduit
WHERE  L.NumCommande = 101;
```

Libelle	Quantite	PrixUnitaire	Montant
Ordinateur portable	2	85000	170000
Clé USB 64 Go	5	1500	7500

4.3 Une vraie question de gestion : le chiffre d'affaires par client

```
SELECT   CL.NomClient,
         SUM(L.Quantite * P.PrixUnitaire) AS ChiffreAffaires
FROM     CLIENT CL
JOIN     COMMANDE C        ON CL.NumClient  = C.NumClient
JOIN     LIGNE_COMMANDE L  ON C.NumCommande = L.NumCommande
JOIN     PRODUIT P         ON L.RefProduit  = P.RefProduit
GROUP BY CL.NomClient
ORDER BY ChiffreAffaires DESC;
```

NomClient	ChiffreAffaires
Martin	240500
Diallo	100000
Benali	35600
Durand	16000

Explication : on part des clients, on rejoint leurs commandes, puis les lignes de commande, puis les produits pour connaître les prix ; on calcule quantité × prix, on additionne par client et on trie. Cette requête répond en une fraction de seconde à une question que la direction pose tous les mois.

4.4 Pour aller plus loin : la jointure externe (LEFT JOIN)

Une jointure « normale » (`JOIN` ou `INNER JOIN`) ne garde que les lignes qui ont une correspondance. Leroy, qui n'a jamais commandé, n'apparaît donc pas ci-dessus. Pour trouver les clients sans commande :

```
SELECT CL.NomClient
FROM   CLIENT CL
LEFT JOIN COMMANDE C ON CL.NumClient = C.NumClient
WHERE  C.NumCommande IS NULL;
```

Résultat : Leroy. Intérêt commercial : relancer les clients inactifs.

5. Mettre à jour les données

```
-- Ajouter un client
INSERT INTO CLIENT (NumClient, NomClient, Ville, Telephone)
VALUES (6, 'Ngom', 'Paris', '0644556677');

-- Augmenter de 5 % le prix des produits de bureautique
UPDATE PRODUIT
SET    PrixUnitaire = PrixUnitaire * 1.05
WHERE  CodeCategorie = 'C2';

-- Supprimer les produits en rupture de stock jamais commandés
DELETE FROM PRODUIT
WHERE  Stock = 0
AND    RefProduit NOT IN (SELECT RefProduit FROM LIGNE_COMMANDE);
```

Danger !

Un `UPDATE` ou un `DELETE` **sans WHERE** s'applique à **toutes les lignes** de la table. `DELETE FROM CLIENT;` efface tous les clients ! Toujours vérifier d'abord avec un SELECT utilisant le même WHERE.

Remarque : la dernière requête ne supprime rien sur nos données, car le classeur P05 a été commandé (commande 102). Le SGBD protège aussi les données via l'intégrité référentielle.

Synthèse du cours 4 : aide-mémoire SQL

Je veux…	J'utilise…
Afficher certaines colonnes	`SELECT col1, col2 FROM table`
Éviter les doublons	`SELECT DISTINCT`
Filtrer des lignes	`WHERE` (=, <, >, AND, OR, BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL)
Trier	`ORDER BY col ASC` ou `DESC`
Calculer une colonne	`SELECT Qte * Prix AS Montant`
Compter, additionner, moyenne, min, max	`COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX`
Calculer par groupe	`GROUP BY`
Filtrer des groupes	`HAVING`
Relier des tables	`JOIN … ON clé_étrangère = clé_primaire`
Garder les lignes sans correspondance	`LEFT JOIN … WHERE … IS NULL`
Ajouter / modifier / supprimer	`INSERT INTO … VALUES` / `UPDATE … SET … WHERE` / `DELETE FROM … WHERE`

Testez-vous

1. Quelles sont les deux clauses obligatoires d'une requête SELECT ?
2. Quelle est la différence entre WHERE et HAVING ?
3. Écrire la requête qui affiche les produits dont le stock est inférieur à 10.
4. Écrire la requête qui compte le nombre de commandes par client (NumClient).

5. Pourquoi faut-il toujours vérifier la clause WHERE d’un DELETE ?

TD 3 — Requêtes SQL sur la base TechnoMarket

Méthode : avant d'écrire chaque requête, demandez-vous : quelles tables faut-il utiliser ? quelles colonnes afficher ? quelles conditions ? faut-il regrouper ? combien de lignes attendez-vous ?

Rappel du schéma relationnel : CATEGORIE (**CodeCategorie**, NomCategorie) ; PRODUIT (**RefProduit**, Libelle, PrixUnitaire, Stock, #CodeCategorie) ; CLIENT (**NumClient**, NomClient, Ville, Telephone) ; COMMANDE (**NumCommande**, DateCommande, #NumClient) ; LIGNE_COMMANDE (**#NumCommande, #RefProduit**, Quantite).

Énoncés

Partie A — Sélections simples (40 min)

1. Afficher toutes les informations sur les produits.
2. Afficher le nom et le téléphone des clients de Lyon.
3. Afficher le libellé et le prix des produits coûtant plus de 20 000, du plus cher au moins cher.
4. Afficher les produits en rupture de stock (stock nul).
5. Afficher les produits dont le prix est compris entre 1 000 et 40 000.
6. Afficher les produits dont le libellé commence par la lettre « C ».
7. Afficher la liste des villes des clients, sans doublon, par ordre alphabétique.

Partie B — Calculs et regroupements (40 min)

1. Combien l'entreprise a-t-elle de clients ?
2. Quel est le prix moyen, le prix minimum et le prix maximum des produits ?
3. Afficher, pour chaque produit, son libellé et la valeur de son stock (prix × stock).
4. Afficher le nombre de produits par catégorie.
5. Afficher la quantité totale commandée pour chaque produit (référence), en ne gardant que ceux dont la quantité totale dépasse 10.

Partie C — Jointures (60 min)

1. Afficher le libellé de chaque produit avec le nom de sa catégorie.
2. Afficher les numéros et dates des commandes passées par le client Martin.
3. Afficher le détail de la commande 102 : libellé, quantité, prix unitaire et montant de chaque ligne.
4. Afficher le montant total de chaque commande.
5. Afficher le chiffre d'affaires réalisé par catégorie de produits (nom de catégorie).
6. Afficher le nom des clients dont le chiffre d'affaires total dépasse 50 000.

Partie D — Mises à jour (20 min)

1. Ajouter le produit P08 « Écran 24 pouces », prix 25 000, stock 8, catégorie C1.
2. Le client Durand a déménagé à Bordeaux : mettre à jour sa ville.
3. Réapprovisionnement : ajouter 100 unités au stock du produit P05.
4. Que se passerait-il si on exécutait `DELETE FROM CLIENT WHERE NumClient = 1;` ? Pourquoi ?

Partie E (bonus) — Questions de la direction (45 min)

1. Quels clients n’ont jamais passé de commande ?
2. Quel est le produit le plus vendu (en quantité) ?
3. Quel est le chiffre d’affaires du mois d’octobre 2026 ?
4. Combien de commandes chaque client a-t-il passées (y compris 0) ?

Annexe A — Script SQL complet de la base TechnoMarket

À exécuter dans DB Browser for SQLite (onglet « Exécuter le SQL ») ou tout autre SGBD pour créer la base utilisée en cours 4 et en TD 3.

```
CREATE TABLE CATEGORIE (
  CodeCategorie VARCHAR(3) PRIMARY KEY,
  NomCategorie  VARCHAR(30) NOT NULL
);
CREATE TABLE PRODUIT (
  RefProduit    VARCHAR(5) PRIMARY KEY,
  Libelle       VARCHAR(50) NOT NULL,
  PrixUnitaire  DECIMAL(10,2) CHECK (PrixUnitaire >= 0),
  Stock         INTEGER CHECK (Stock >= 0),
  CodeCategorie VARCHAR(3) NOT NULL REFERENCES CATEGORIE(CodeCategorie)
);
CREATE TABLE CLIENT (
  NumClient  INTEGER PRIMARY KEY,
  NomClient  VARCHAR(50) NOT NULL,
  Ville      VARCHAR(30),
  Telephone  VARCHAR(15)
);
CREATE TABLE COMMANDE (
  NumCommande  INTEGER PRIMARY KEY,
  DateCommande DATE NOT NULL,
  NumClient    INTEGER NOT NULL REFERENCES CLIENT(NumClient)
);
CREATE TABLE LIGNE_COMMANDE (
  NumCommande INTEGER    REFERENCES COMMANDE(NumCommande),
  RefProduit  VARCHAR(5) REFERENCES PRODUIT(RefProduit),
  Quantite    INTEGER    CHECK (Quantite > 0),
  PRIMARY KEY (NumCommande, RefProduit)
);

INSERT INTO CATEGORIE VALUES
('C1','Informatique'),('C2','Bureautique'),('C3','Mobilier');
INSERT INTO PRODUIT VALUES
 ('P01','Ordinateur portable',85000,12,'C1'),
 ('P02','Imprimante laser',32000,5,'C1'),
 ('P03','Clé USB 64 Go',1500,120,'C1'),
 ('P04','Ramette papier A4',900,300,'C2'),
 ('P05','Classeur',350,0,'C2'),
 ('P06','Bureau en bois',45000,4,'C3'),
 ('P07','Chaise de bureau',18000,10,'C3');
INSERT INTO CLIENT VALUES
 (1,'Martin','Lyon','0601020304'),
 (2,'Durand','Paris','0611223344'),
 (3,'Benali','Marseille','0711223344'),
 (4,'Diallo','Lyon','0622334455'),
 (5,'Leroy','Lille','0633445566');
INSERT INTO COMMANDE VALUES
 (101,'2026-09-05',1),(102,'2026-09-12',2),(103,'2026-09-20',1),
 (104,'2026-10-02',3),(105,'2026-10-15',4);
INSERT INTO LIGNE_COMMANDE VALUES
 (101,'P01',2),(101,'P03',5),(102,'P04',10),(102,'P05',20),
 (103,'P07',1),(103,'P06',1),(104,'P02',1),(104,'P04',4),
 (105,'P03',10),(105,'P01',1);
```

Sous SQLite, activer le contrôle des clés étrangères avec `PRAGMA foreign_keys = ON;` pour que l'intégrité référentielle soit vérifiée.

Annexe B — Glossaire

Terme	Définition
Association	Lien sémantique entre deux entités ou plus dans un MCD.
Attribut	Caractéristique d'une entité ou d'une association (colonne dans une table).
Base de données	Ensemble structuré de données reliées, stockées durablement et partagées, avec un minimum de redondance.
Cardinalité	Couple (min, max) indiquant combien de fois une occurrence d'entité participe à une association.
Clé étrangère	Colonne qui fait référence à la clé primaire d'une autre table.
Clé primaire	Colonne(s) identifiant de manière unique chaque ligne d'une table.
Contrainte d'intégrité	Règle vérifiée par le SGBD pour garantir la validité des données.
Dictionnaire des données	Liste de toutes les données du système avec leur signification et leur type.
Entité	Objet de gestion identifiable au sujet duquel on conserve des informations.
ERP / PGI	Progiciel de gestion intégré reposant sur une base de données unique.
Identifiant	Attribut permettant de distinguer chaque occurrence d'une entité.
Jointure	Opération qui relie deux tables grâce à une colonne commune (clé étrangère = clé primaire).
MCD	Modèle Conceptuel de Données : représentation des données indépendante de la technique.
MLD	Modèle Logique de Données : traduction du MCD en tables (modèle relationnel).
Normalisation	Méthode de décomposition des tables pour supprimer la redondance (1FN, 2FN, 3FN).
Occurrence	Un exemplaire particulier d'une entité (ex. : le client Martin).
Redondance	Répétition inutile d'une même information.
Règle de gestion	Phrase décrivant le fonctionnement de l'organisation, base de la modélisation.
SGBD	Système de Gestion de Base de Données : logiciel qui gère la base (MySQL, Oracle, Access…).
SQL	Langage standard pour définir, manipuler et interroger les bases de données relationnelles.
Table	Tableau à deux dimensions (lignes et colonnes) stockant les données dans le modèle relationnel.

Annexe C — Banque de questions de quiz (QCM)

Entraînez-vous avant les quiz notés. Une seule bonne réponse par question. Les réponses sont en annexe F.

Q1. Un SGBD est :

a) un fichier Excel partagé b) un logiciel qui gère une base de données c) un langage de programmation d) un type de serveur

Q2. Lequel de ces logiciels n'est PAS un SGBD ?

a) MySQL b) Oracle c) Excel d) PostgreSQL

Q3. La redondance des données provoque surtout :

a) une meilleure sécurité b) des incohérences c) des requêtes plus rapides d) une meilleure intégrité

Q4. Dans un MCD, l'identifiant d'une entité est :

a) en gras b) souligné c) précédé de # d) entre parenthèses

Q5. La cardinalité « 1,1 » signifie :

a) zéro ou un b) un ou plusieurs c) exactement un d) plusieurs

Q6. Une association de type n:m devient au niveau relationnel :

a) une clé étrangère b) une nouvelle table c) un attribut d) rien

Q7. Dans une association 1:n, la clé étrangère est placée :

a) côté n b) côté (1,1) c) dans une nouvelle table d) des deux côtés

Q8. Une clé primaire doit être :

a) unique mais facultative b) unique et obligatoire c) numérique d) composée de deux colonnes

Q9. Saisir une commande pour un client inexistant viole :

a) l'intégrité de domaine b) l'intégrité d'entité c) l'intégrité référentielle d) la 1FN

Q10. Une table où une case contient « P01, P03 » n'est pas en :

a) 1FN b) 2FN seulement c) 3FN seulement d) aucune, c'est correct

Q11. Quelle clause SQL filtre les lignes ?

a) SELECT b) ORDER BY c) WHERE d) GROUP BY

Q12. Quelle clause SQL filtre les groupes ?

a) WHERE b) HAVING c) ORDER BY d) DISTINCT

Q13. `SELECT COUNT(*) FROM CLIENT;` renvoie :

a) la liste des clients b) le nombre de clients c) le premier client d) une erreur

Q14. Pour relier COMMANDE et CLIENT, on utilise :

a) GROUP BY b) UNION c) JOIN … ON d) DISTINCT

Q15. `DELETE FROM PRODUIT;` sans WHERE :

a) ne fait rien b) supprime la table c) supprime toutes les lignes d) supprime la première ligne

Annexe D — Sujet d'entraînement à l'examen (2 h)

Documents non autorisés. Barème indicatif sur 20 points.

Partie 1 — Questions de cours (4 points)

1. Citez trois inconvénients de la gestion des données par fichiers séparés. (1,5 pt)

2. Quelle est la différence entre une base de données et un SGBD ? Donnez un exemple de SGBD. (1 pt)
3. Qu'est-ce qu'une clé étrangère ? Illustrez par un exemple. (1,5 pt)

Partie 2 — Modélisation (7 points)

Une agence de voyages souhaite gérer ses réservations. Chaque client (numéro, nom, téléphone, e-mail) peut effectuer plusieurs réservations. Une réservation (numéro, date de réservation, nombre de personnes) est faite par un seul client et porte sur un seul séjour. Un séjour (code, destination, date de départ, durée, prix par personne) peut faire l'objet de plusieurs réservations. Chaque séjour est organisé par un seul voyagiste (code, raison sociale, pays) ; un voyagiste organise plusieurs séjours.

1. Établissez le MCD (entités, attributs, identifiants, associations, cardinalités). (4 pts)
2. Déduisez-en le schéma relationnel en précisant clés primaires et étrangères. (3 pts)

Partie 3 — SQL (9 points)

À partir du schéma relationnel de la partie 2, écrivez les requêtes SQL suivantes :

1. La liste des séjours à destination de « Marrakech », triés par date de départ. (1,5 pt)
2. Le nombre de séjours organisés par chaque voyagiste (raison sociale). (2 pts)
3. Le nom des clients ayant réservé un séjour dont le prix par personne dépasse 1 500. (2 pts)
4. Le montant de chaque réservation (nombre de personnes × prix par personne). (1,5 pt)
5. Le chiffre d'affaires total par destination, en ne gardant que les destinations dépassant 10 000. (2 pts)

Annexe E — Ressources et outils conseillés

- **DB Browser for SQLite** (gratuit, Windows/Mac/Linux) : pour créer la base de l'annexe A et tester vos requêtes.
- **SQLite Online / sqliteonline.com** ou **SQL Fiddle** : exécuter du SQL dans un navigateur, sans installation (utilisable sur smartphone).
- **Looping** (gratuit) ou **JMerise** : logiciels de dessin de MCD Merise, avec génération automatique du MLD et du script SQL.
- **Wooclap, Kahoot, Mentimeter** : les outils de quiz qui peuvent être utilisés en cours.
- **Microsoft Access** ou **LibreOffice Base** : pour découvrir une interface graphique (formulaires, requêtes en mode création) si vous êtes peu à l'aise avec le code.

Annexe F — Réponses aux questions « Testez-vous » et au QCM

Cours 1

1. Une donnée (brute, sans contexte).
2. Redondance, incohérences, anomalies de mise à jour ou de suppression, partage difficile, sécurité faible.
3. La BD, ce sont les données ; le SGBD est le logiciel qui les gère.
4. Un SGBD.
5. Non : c'est un tableur.

Cours 2

1. L'entité est le type d'objet (CLIENT) ; une occurrence est un exemplaire précis (le client Martin).
2. Deux clients peuvent porter le même nom : il ne serait pas unique.
3. Sur l'association entre ETUDIANT et MODULE (par exemple SUIVRE), car la note dépend des deux.
4. Une occurrence peut participer zéro, une ou plusieurs fois à l'association.
5. Une association 1:n (SALARIE 1,1 — SERVICE 1,n).

Cours 3

1. Un enregistrement (tuple, n-uplet).
2. Unique et obligatoire (jamais vide).
3. Dans la table du côté (1,1) ou (0,1).
4. Une nouvelle table dont la clé primaire est composée des clés des deux entités.
5. L'intégrité référentielle.
6. La 1re forme normale (1FN).

Cours 4

1. SELECT et FROM.
2. WHERE filtre les lignes avant le regroupement ; HAVING filtre les groupes après le calcul.
3. `SELECT * FROM PRODUIT WHERE Stock < 10;`
4. `SELECT NumClient, COUNT(*) FROM COMMANDE GROUP BY NumClient;`
5. Sans WHERE, toutes les lignes de la table sont supprimées.

QCM de l'annexe C

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Réponse	b	c	b	b	c	b	b	b	c	a	c	b	b	c	c